

Sertifikasi & Cetak Sertifikat — Ringkasan Implementasi

Ringkasan sementara yang berisi semua endpoint, skema data, payload (isi permintaan), dan alur UI/UX untuk fitur **skor sertifikasi** → **cetak sertifikat** yang dibuat di sesi ini (termasuk alur verifikasi email yang jadi syaratnya).

Base URL: `http://localhost:3000` (diatur lewat env `BASE_URL`, dipakai untuk membuat link unduhan). Auth: `Authorization: Bearer <token>` (JWT). Role: `superadmin`, `admin`, `reviewer`, `moderator`, `user`.

1. Model Data (Struktur Tabel)

`certification_additional_scores` (definisi skor tambahan dari guru)

kolom	tipe	keterangan
<code>id</code>	uuid	kunci utama
<code>score_name</code>	varchar	contoh: <code>class_speaking_score</code>
<code>weight</code>	double precision	0–1, bagian dari total skor sertifikat

Bentuk data:

```
{ "id": "uuid", "scoreName": "class_speaking_score", "weight": 0.3 }
```

`certification_score` (satu baris per pengiriman ujian yang sudah selesai)

kolom	tipe	keterangan
<code>id</code>	uuid	kunci utama
<code>user_id</code>	int	relasi ke tabel users
<code>exam_submission_id</code>	uuid	unik — satu baris sertifikat per pengiriman
<code>additional_score</code>	jsonb	{ "<nama skor>": <nilai> } atau null
<code>exam_score_override</code>	double precision	0–100 atau null (null = pakai skor ujian hasil hitung otomatis)

Bentuk data:

```
{
  "id": "uuid",
  "userId": 1,
  "examSubmissionId": "uuid",
  "additionalScore": { "class_speaking_score": 95 } | null,
  "examScoreOverride": 88 | null
}
```

Dibuat otomatis

Saat ujian selesai (`POST /api/exam-sessions/:id/finish`), sistem **otomatis membuat** baris `certification_score` (isi `additional_score` = null, `exam_score_override` = null). Bersifat idempoten (`ON CONFLICT DO NOTHING` pada

`exam_submission_id`), jadi aman dipanggil berulang. Setelahnya admin tinggal mengisi skor lewat **PATCH**.

2. Cara Menghitung Skor Sertifikat

Dihitung otomatis di server saat unduh/email (file `src/use-cases/certification/certificateComputation.ts`):

- **Skor ujian** = pakai `exam_score_override` kalau ada, kalau tidak: $(\text{total skor semua bagian yang dikerjakan} / \text{total poin semua soal di ujian}) \times 100$
- **Bobot ujian** = $1 - \text{jumlah semua bobot skor tambahan}$ (dibatasi minimal 0)
- **Skor akhir** = $\text{skorUjian} \times \text{bobotUjian} + \text{jumlah}(\text{nilaiTambahan} \times \text{bobot})$, dibulatkan 1 angka desimal

Contoh: override 88, bobot 0.3 + 0.2 → `final = 88 × 0.5 + 95 × 0.3 + 80 × 0.2 = 88.5`.

3. Endpoint Auth (syarat sebelum pakai fitur)

Metode	Path	Auth	Isi Permintaan (body)	Berhasil	Error
POST	<code>/api/auth/register</code>	—	<code>{ email, password (≥6), full_name, phone_number, type: "user" "student", student_id? (wajib kalau student), degree_program? }</code>	201 <code>{ message, user }</code> ; kirim email berisi kode 6 digit	409 Email already in use
POST	<code>/api/auth/verify-email</code>	—	<code>{ email, code (6 digit) }</code>	200 <code>{ message, user }</code>	404 User not found; 400 kode salah/kadaluarsa
POST	<code>/api/auth/resent-verification</code>	—	<code>{ email }</code>	200 <code>{ message }</code>	404 User not found
POST	<code>/api/auth/login</code>	—	<code>{ email, password }</code>	200 <code>{ message, token, user: { id, email, fullName, phoneNumber, role, isVerified } }</code>	401 Invalid email or password; 403 Email not verified

UI/UX: daftar → tampilkan layar "cek email Anda" → pengguna memasukkan kode 6 digit → terverifikasi → login. Pengguna yang belum verifikasi akan ditolak saat login (403) dengan tawaran untuk kirim ulang kode.

4. Skor Tambahan Sertifikasi (definisi skor)

Awalan path: `/api/certification-additional-scores` (ubah = admin, baca = semua yang login).

Metode	Path	Auth	Isi Permintaan (body)	Berhasil	Error
POST	<code>/</code>	admin	<code>{ scoreName: string, weight: number (0-1) }</code>	201 <code>{ message, score }</code>	400 (zod)
GET	<code>/</code>	user	—	200 array	—

Metode	Path	Auth	Isi Permintaan (body)	Berhasil	Error
GET	<code>/:id</code>	user	—	200	404
PATCH	<code>/:id</code>	admin	<code>{ scoreName?, weight? }</code> (boleh sebagian)	200 <code>{ message, score }</code>	404
DELETE	<code>/:id</code>	admin	—	200 <code>{ message }</code>	404

UI/UX (admin): halaman "definisi skor" tempat guru mengatur skor mana saja yang ada dan bobotnya. Nama skor ini menjadi kunci yang boleh dipakai di `additional_score`. Tips: usahakan total bobot ≤ 1 (kelebihan akan dipotong otomatis oleh perhitungan).

5. Skor Sertifikasi (editing per pengiriman oleh admin)

Awalan path: `/api/certification-scores` (semua admin kecuali unduh, yang bersifat publik).

GET `/api/certification-scores`

Melihat daftar semua baris sertifikasi. Ada filter opsional:

```
GET /api/certification-scores?exam_submission_id=<uuid>
```

→ 200 berupa array `CertificationScore` (kalau difilter jadi 1 elemen, atau `[]` kalau tidak ada). **Auth:** admin. **401** tanpa token; **403** untuk non-admin.

UI/UX (admin): tabel baris sertifikat pengguna (user, pengiriman ujian, skor tambahan, override, skor akhir). Cari/filter berdasarkan id pengiriman ujian (misal pilih dari daftar ujian yang selesai, atau ketik id-nya).

PATCH `/api/certification-scores/:id`

```
{
  "additional_score": { "class_speaking_score": 95, "class_individual_task_score": 80 },
  "exam_score_override": 88
}
```

Kedua field opsional. `exam_score_override: null` berarti **menghapus override** → kembali memakai skor ujian hasil hitung otomatis. Kunci di `additional_score` harus cocok dengan `score_name` yang sudah dikonfigurasi. → 200 `{ message, score }` (data terbaru). Error: 400 `Unknown additional score name: <kunci>` (zod juga 400 kalau nilai di luar batas); 404 `Certification score not found`; 401/403.

UI/UX (admin): panel edit per baris — input untuk tiap skor guru yang dikonfigurasi dan satu field "override skor ujian". Sediakan tombol "hapus override / pakai hasil hitung" yang mengirim `null`. Tampilkan pratinjau skor akhir secara langsung (skorUjian × bobot + jumlah(skor tambahan × bobot)).

GET `/api/certification-scores/:id/download`

Publik — tanpa JWT. Merender sertifikat PDF. → 200 `application/pdf, Content-Disposition: attachment; filename="certificate-<nama-fullName-sudah-dibersihkan>.pdf"`. Error: 404 `Certification score not found / User not found`.

UI/UX (user): tombol "Unduh Sertifikat". Kalau dibuka di tab baru, PDF langsung terunduh. (Frontend juga bisa `fetch` + blob kalau mau dipicu dari JavaScript.)

POST /api/certification-scores/blast-email

```
{ "exam_submission_id": "<uuid>" }
```

→ 200 { message, to, fullName, downloadUrl }; mengirim email ke pengguna pengiriman tersebut berisi identitas + link unduhan (`{BASE_URL}/api/certification-scores/<id>/download`). Error: 400 (body bukan uuid, zod); 404 Certification score not found / User not found; 503 SMTP is not configured.

UI/UX (admin): tombol "kirim email sertifikat" per baris (atau per pengiriman). Tampilkan dialog konfirmasi sebelum kirim. Kalau berhasil, tampilkan `to` / `fullName` / `downloadUrl`.

6. Alur Sesi Ujian (pemicu + sumber data skor ujian)

Awalan path: `/api/exam-sessions`.

Metode	Path	Auth	Isi Permintaan (body)	Berhasil	Catatan
POST	<code>/start</code>	user	{ userId: int, examId: uuid, timezone? }	201 { message, session }	409 Ongoing session already exists (mengembalikan sesi aktif + checkpoint)
POST	<code>/:id/answers</code>	user	multipart/form-data — field questionId, selectedOptionId? / textResponse?, file audio?	201 { message, answer }	:id = id pengiriman bagian (section submission), BUKAN id pengiriman ujian (catatan penting — lihat bagian 9)
POST	<code>/:id/finish</code>	user	{ timezone? }	200 { message, submission, sectionSubmissions }	otomatis membuat baris certification_score
POST	<code>/sections/:id/finish</code>	user	{ timezone? }	200	lanjut ke bagian berikutnya
GET	<code>/history</code>	user	—	200 array	riwayat pengiriman user
GET	<code>/report</code>	admin	—	200 { data }	laporan semua user

UI/UX (user): Mulai → tampilan soal per bagian (MCQ / esai / rekam audio) → jawaban tersimpan otomatis → selesai → pengiriman tercatat. Bagian back-office yang menangani skor sertifikasi (admin melihat baris baru muncul otomatis setelah ujian selesai).

7. Rendering PDF Sertifikat

- Dirender dengan `pdfkit` (A4 landscape) di file `src/infrastructure/pdf/certificatePdf.ts`.

- Gambar latar: `assets/certificate-background.png` di **root repo**, dicari lewat `process.cwd()`. Kalau file tidak ada → PDF polos putih. Ganti file PNG untuk ubah tampilan.
- Baris teks (semua rata tengah secara matematis — kotak teks dicenter, otomatis membungkus kalau terlalu panjang):
 1. `CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT`
 2. `This is to certify that`
 3. `{fullName}`
 4. `has successfully completed the {examTitle} assessment.`
 5. `Total Score: {final}`
 6. `Exam Score: {exam}` (+ rincian `{name}: {value}` kalau ada skor tambahan)
 7. `Issued to {email}`

UI/UX: sertifikat berupa halaman A4-landscape yang bisa dicetak — cocok memakai CSS print atau unduh langsung.

8. Error / Kode Status

Handler pusat di file `src/infrastructure/web/middleware/errorHandler.ts`:

- Validasi Zod gagal → **400** `Validation Error + details`
- `Email already in use` → **409**
- `Invalid email or password` → **401**
- `User not found` → **404**
- `Invalid verification code / Verification code has expired` → **400**
- `Email not verified` → **403**
- `Unknown additional score name: <kunci>` → **400**
- `Certification score not found / User not found` (di route sertifikat) → **404**
- `SMTP is not configured` → **503**
- selain itu → **500**

Rate limiting (middleware in-memory buatan sendiri): global `/api` 120 req/menit; auth 20 / 15 menit; login 5 / 15 menit (per IP).

9. Catatan Penting untuk Pengembang

- **Parameter path jawaban:** `POST /api/exam-sessions/:id/answers` mengharapkan **id pengiriman bagian** (yaitu `currentSectionSession.id` yang dikembalikan `/start`), bukan id pengiriman ujian.
 - **Isi jawaban multipart** (`form-data`), bukan JSON. Field unggahan namanya `audio`.
 - **BASE_URL** (default `http://localhost:3000`) dipakai untuk membangun link unduhan di email.
 - **Urutan migrasi:** skema ada di `src/infrastructure/database/schema.ts` → jalankan `yarn db:generate` + `yarn db:migrate` setelah mengubahnya. Folder `drizzle/` di-gitignore (migrasi hanya lokal).
 - **Bagian yang di-seed punya `durationMinutes = 0`** → sesi yang baru dimulai langsung kedaluwarsa; naikan durasi bagian lewat `PATCH /api/exam-sections/:id` dulu, atau UI akan kena `400 Time window exceeded`.
 - Kredensial SMTP opsional: `NodemailerEmailService` hanya butuh `SMTP_HOST` untuk kirim (Mailhog/relay tanpa auth bisa dipakai dengan `SMTP_USER/SMTP_PASSWORD` kosong).
-

10. Ringkasan Alur (jalur utama)

1. Admin membuat definisi skor tambahan (bagian 4).
2. User daftar → verifikasi email → login (bagian 3).
3. User mulai ujian, menjawab soal, selesai → baris `certification_score` otomatis dibuat (bagian 6).

4. Admin melihat daftar skor sertifikasi (bisa difilter per pengiriman), mengisi skor guru + override skor ujian lewat **PATCH** (bagian 5).
5. Admin klik "kirim email sertifikat" untuk pengiriman itu → user menerima email berisi identitas + link unduhan.
6. User klik link → **GET** `/:id/download` (publik) → PDF sertifikat siap cetak.